

Pseudocode Algorithm A : Iterative Method

Algorithm A: Iterative Stack Search

Input: target license plate

Output: ParkingRecord

1. Create ParkingRecord
2. While parkingStack is not empty
 - 2.1 Pop a vehicle from parkingStack
 - 2.2 Increase Pop Count
 - 2.3 Increase Comparison Count
 - 2.4 If vehicle license plate equals target
 - Set found = true
 - Stop searching
 - Else
 - Push vehicle into temporaryStack
 - Increase Push Count
 - Increase Cars Moved
3. While temporaryStack is not empty
 - 3.1 Pop vehicle from temporaryStack
 - 3.2 Push vehicle back into parkingStack
 - 3.3 Increase Push Count
4. Return ParkingRecord

ข้อดี

- เข้าใจง่าย
- ไม่เกิด Stack Overflow
- ควบคุมการทำงานได้ง่าย

ข้อจำกัด

- ใช้ Temporary Stack เพิ่ม

Algorithm B : Recursive Method

แนวคิด

ใช้ Recursive Call แทน Temporary Stack

โดยให้ Call Stack ของระบบทำหน้าที่เก็บข้อมูลชั่วคราว

Pseudocode Algorithm B : Recursive Method

Algorithm B: Recursive Stack Search

Input: target license plate

Output: ParkingRecord

1. Create ParkingRecord
2. Call RecursiveSearch(target, ParkingRecord)

RecursiveSearch(target, record)

3. If parkingStack is empty

Return false

4. Increase Loop Count

5. Pop a vehicle from parkingStack

6. Increase Pop Count

7. Increase Comparison Count

8. If vehicle license plate equals target

Set found = true

Return true

9. Call RecursiveSearch(target, record)

10. Push the removed vehicle back into parkingStack

11. Increase Push Count

12. If target was not found

 Increase Cars Moved

13. Return search result

ข้อดี

- โค้ดสั้น
- เขียนง่าย
- แสดงแนวคิด Recursion ชัดเจน

ข้อจำกัด

- ใช้หน่วยความจำเพิ่มจาก Call Stack
- เสี่ยง Stack Overflow